

API DOCUMENTATION

Workout Tracker

Catatan: implementasi aplikasi ini menggunakan pola MVC/server-side rendering (Spring MVC + Thymeleaf). Endpoint yang tersedia mengembalikan halaman HTML (melalui redirect), bukan response JSON seperti REST API murni. Dokumen ini mendokumentasikan endpoint web yang benar-benar tersedia pada kode.

1. Daftar Endpoint

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/	Menampilkan dashboard beserta seluruh data sesi, user, dan progress.
POST	/add	Menambahkan workout session baru beserta satu workout di dalamnya.
GET	/delete-session/{id}	Menghapus sebuah workout session beserta seluruh workout di dalamnya.
POST	/add-user	Menambahkan user baru.
POST	/generate-progress	Menghitung ulang dan menyimpan progress untuk user tertentu.
POST	/add-exercise	Menambahkan exercise ke sebuah workout tertentu.

2. Detail Setiap Endpoint

Aspek	Keterangan
Request	Form-urlencoded dengan parameter name (String).

GET /

Aspek	Keterangan
Request	Tidak ada parameter.
Response	Halaman HTML (index.html) berisi seluruh data: daftar session, daftar user, progress map, dan statistik scoreboard.
Service	WorkoutSessionService.getAllSessions(), UserService.getAllUsers(), ProgressService.getProgressByUserId()

POST /add

Aspek	Keterangan
Request	Form-urlencoded dengan parameter: name (String), type ("cardio"/"strength"), date (String), duration (Integer, opsional), weight (Double, opsional), reps (Integer, opsional), sets (Integer, opsional), userId (Long, opsional).
Response	Redirect ke "/".
Service	WorkoutSessionService.saveSession() atau UserService.saveUser() jika userId diisi.

GET /delete-session/{id}

Aspek	Keterangan
Request	Path variable id (Long).
Response	Redirect ke "/".
Service	WorkoutSessionService.deleteSession(id)

POST /add-user

Aspek	Keterangan
Response	Redirect ke "/".
Service	UserService.saveUser(new User(name))

POST /generate-progress

Aspek	Keterangan
Request	Form-urlencoded dengan parameter userId (Long).
Response	Redirect ke "/".
Service	ProgressService.getProgressByUserId(), Progress.calculateTotal(user.getSessions()), ProgressService.saveProgress()

POST /add-exercise

Aspek	Keterangan
Request	Form-urlencoded dengan parameter workoutId (Long), name (String), reps (Integer).
Response	Redirect ke "/".
Service	WorkoutService.addExerciseToWorkout(workoutId, exercise)

Catatan pengembangan lebih lanjut: agar memenuhi definisi REST API yang lebih baku (request/response JSON, DTO, dan HTTP status code eksplisit), endpoint-endpoint ini dapat dikembangkan menjadi `@RestController` tersendiri dengan DTO request/response dan validasi (Jakarta Validation), namun hal tersebut belum diterapkan pada versi yang disubmit ini.